

Sistema de Almacenamiento de Datos

1- Dr. Lic. Roberto Federico FARFÁN

farfan.roberto.f@gmail.com

2- Esp. Ing. Luis Mariano CAMPOS

1,2-Profesor de Introducción a los Sistemas Embebidos - **Facultad de Ingeniería – UBA**

1-Profesor de Electrónica, Electrónica Analógica y Digital - **Facultad de Ingeniería - U.N.Sa**

2- **CONICET**

Temas para la semana 7

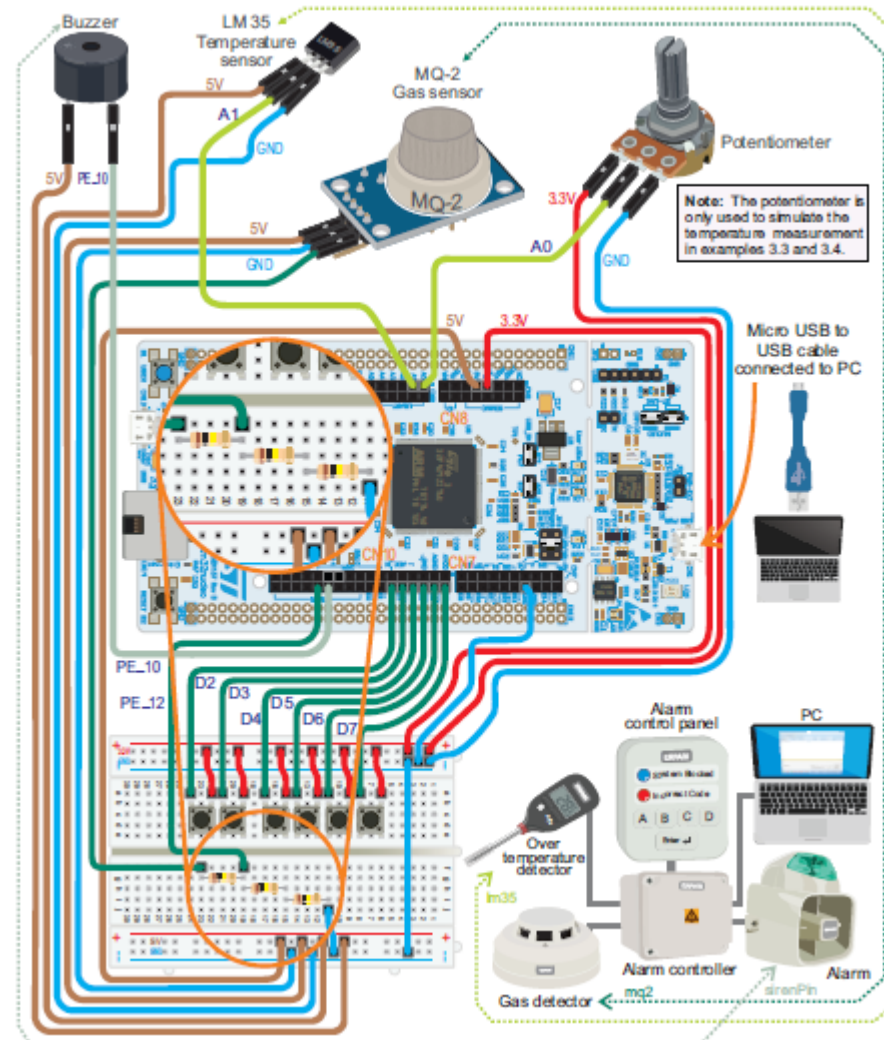


Figura del libro: A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers, Página 87.

<https://www.arm.com/resources/education/books/designing-embedded-systems>

6.1 Temas para la semana 6.

6	Contenido de las clases de la semana 6. Teoría: Protocolos de comunicación entre circuitos integrados. <u>Display</u> para visualización de información. Características de las pantallas LCD. Práctica: Características de las pantallas LCD. Visualización de magnitudes en pantallas LCD	Será informada por el docente a cargo.	1, 2, 3 y 4.
7	Contenido de las clases de la semana 7. Teoría: <u>Modularización</u> aplicada a la programación de sistemas embebidos. Módulo para drivers. Práctica: <u>Modularización</u>. Módulo para drivers. Envío de información de la placa NUCLEO-F446RE a <u>Node-RED</u> y conceptos de almacenamiento en base de datos.	Será informada por el docente a cargo.	1, 2, 3 y 4.
8	Exposición de los trabajos finales.		

Repaso: Bases de datos

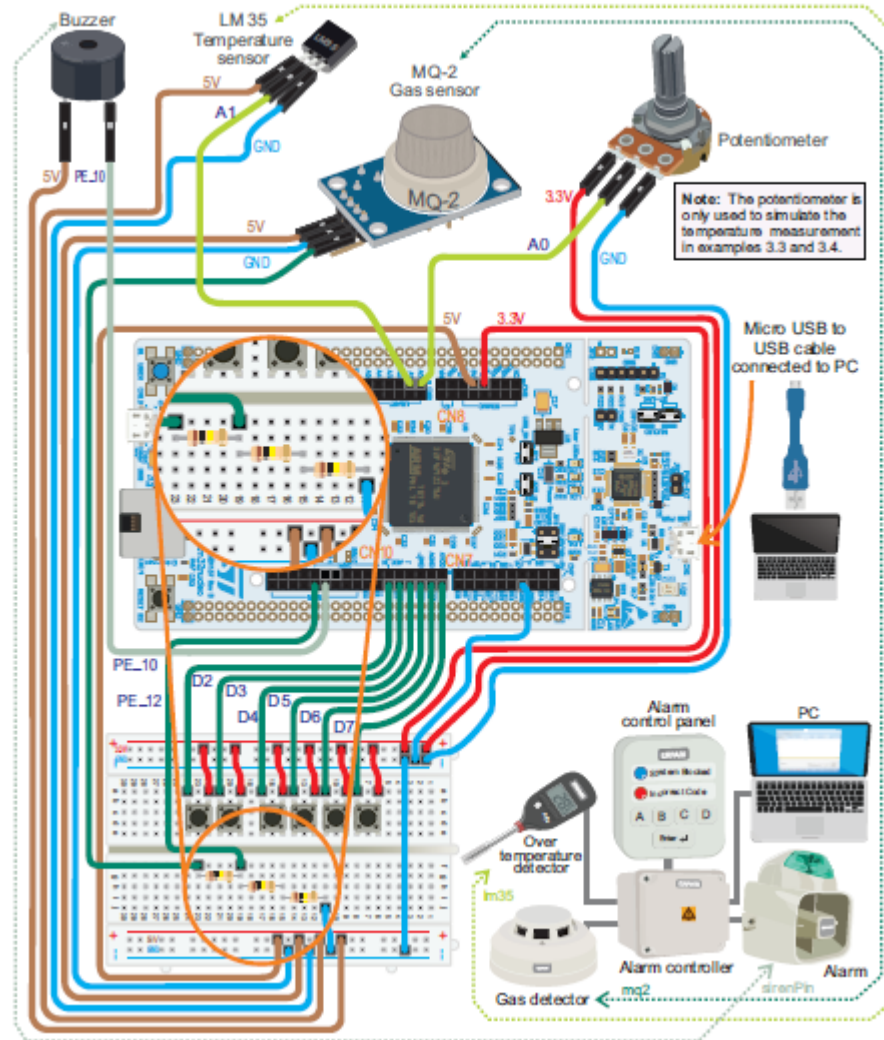
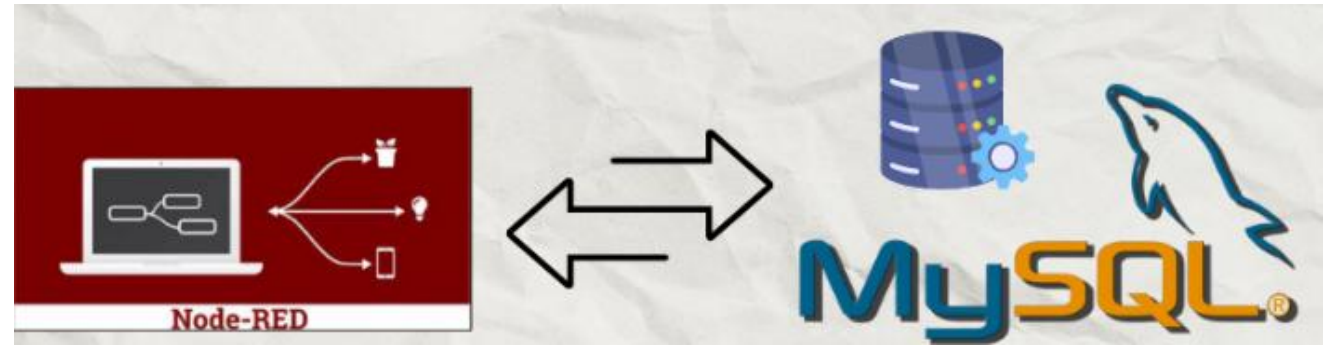


Figura del libro: A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers, Página 87.

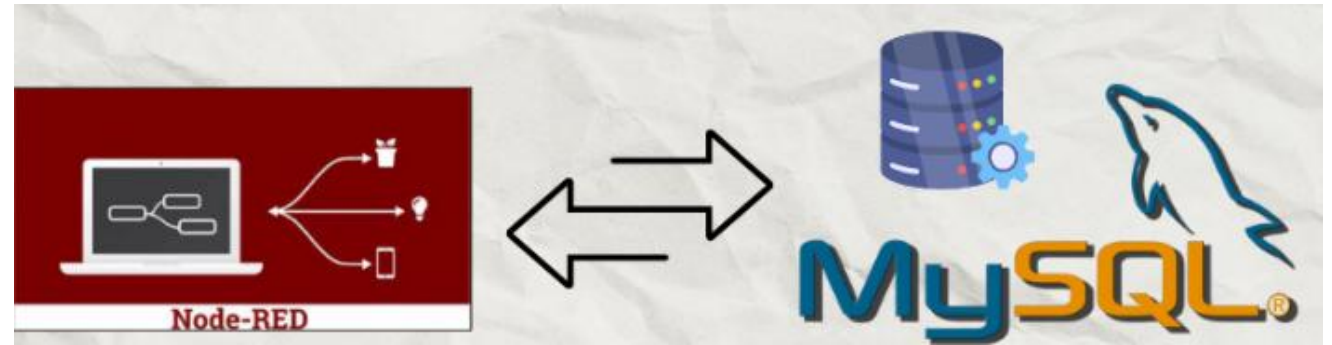
Bases de Datos



- Es un almacén digital que permite guardar, buscar y manipular grandes volúmenes de datos de manera eficiente.
- Los sistemas que utilizan sensores y manejan grandes volúmenes de datos, suelen trabajar con base de datos.

Flujo lógico: STM32 (Captura) → Node-RED (Procesa/Enruta) → MySQL (Almacena).

Bases de Datos



Node-RED actúa como un puente:

- Recibe los datos enviados por tu STM32 (MQTT, Serial o HTTP).
- Limpia o escala los datos antes de guardarlos.
- Utiliza el nodo de salida MySQL para ejecutar el comando.

Ventaja: Desacopla el hardware (STM32) de la base de datos.

Bases de Datos



Ejemplos:

- **Monitoreo de Salud de Equipos:** Almacenar niveles de vibración de un motor para predecir fallos (Mantenimiento Predictivo).
- **Registro Ambiental:** Guardar mediciones de temperatura y humedad durante semanas para analizar tendencias climáticas.
- **Trazabilidad:** Registrar eventos de seguridad con una marca de tiempo precisa para auditorías.

Bases de Datos

Buenas constumbres:

- **Optimización:** No guardes cada milisegundo a menos que sea vital; utilizar promedios.
- **Seguridad:** por lo general, no permitir que el STM32 acceda directamente a la BD, Node-RED debería validar los datos.
- **Retención:** Configura políticas para borrar datos muy antiguos y evitar que tu disco duro se llene.



Servidor Local



Objetivo: Configurar XAMPP para que trabaje como un servidor local entendiendo el rol de Apache, MySQL y phpMyAdmin en la gestión y almacenamiento de datos.

- **XAMPP** es distribución de Apache que permite crear un entorno de servidor web local, incluye:
- **Apache:** permite recibir los datos (vía un *webhook* o *API*)
- **MySQL:** Almacenar datos de forma estructurada.
- **phpMyAdmin:** Gestionar y explorar visualmente la base de datos.

Servidor Local

Descargar la aplicación desde su página:

<https://www.apachefriends.org/es/index.html>



Servidor Local

Descargar la aplicación desde su página:

<https://www.apachefriends.org/es/download.html>

 XAMPP para **Windows** 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12

Versión		Suma de comprobación			Tamaño
8.0.30 / PHP 8.0.30	¿Qué está incluido?.	md5	sha1	Descargar (64 bit)	144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	¿Qué está incluido?.	md5	sha1	Descargar (64 bit)	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	¿Qué está incluido?.	md5	sha1	Descargar (64 bit)	149 Mb

[Requisitos](#) [Más Descargas »](#)

Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

Servidor Local

Descargar la aplicación desde su página:

<https://www.apachefriends.org/es/download.html>

Instalar en C:\Program Files\xampp

Corregir los puertos:

<https://www.youtube.com/watch?v=6c4PErvPzgg>

 XAMPP para **Windows** 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12

Versión		Suma de comprobación			Tamaño
8.0.30 / PHP 8.0.30	¿Qué está incluido?.	md5	sha1	Descargar (64 bit)	144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	¿Qué está incluido?.	md5	sha1	Descargar (64 bit)	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	¿Qué está incluido?.	md5	sha1	Descargar (64 bit)	149 Mb

[Requisitos](#) [Más Descargas »](#)

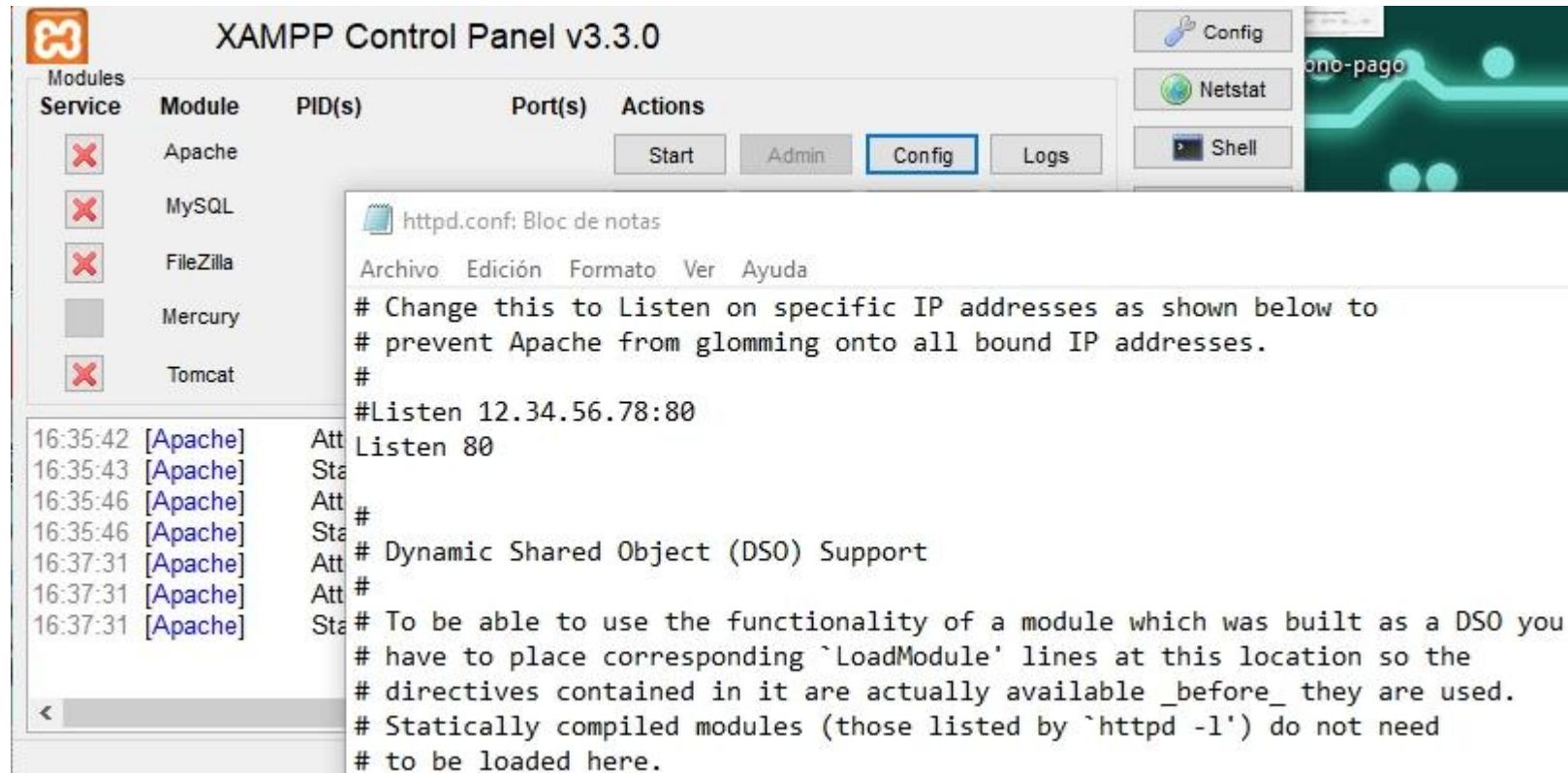
Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

Apache



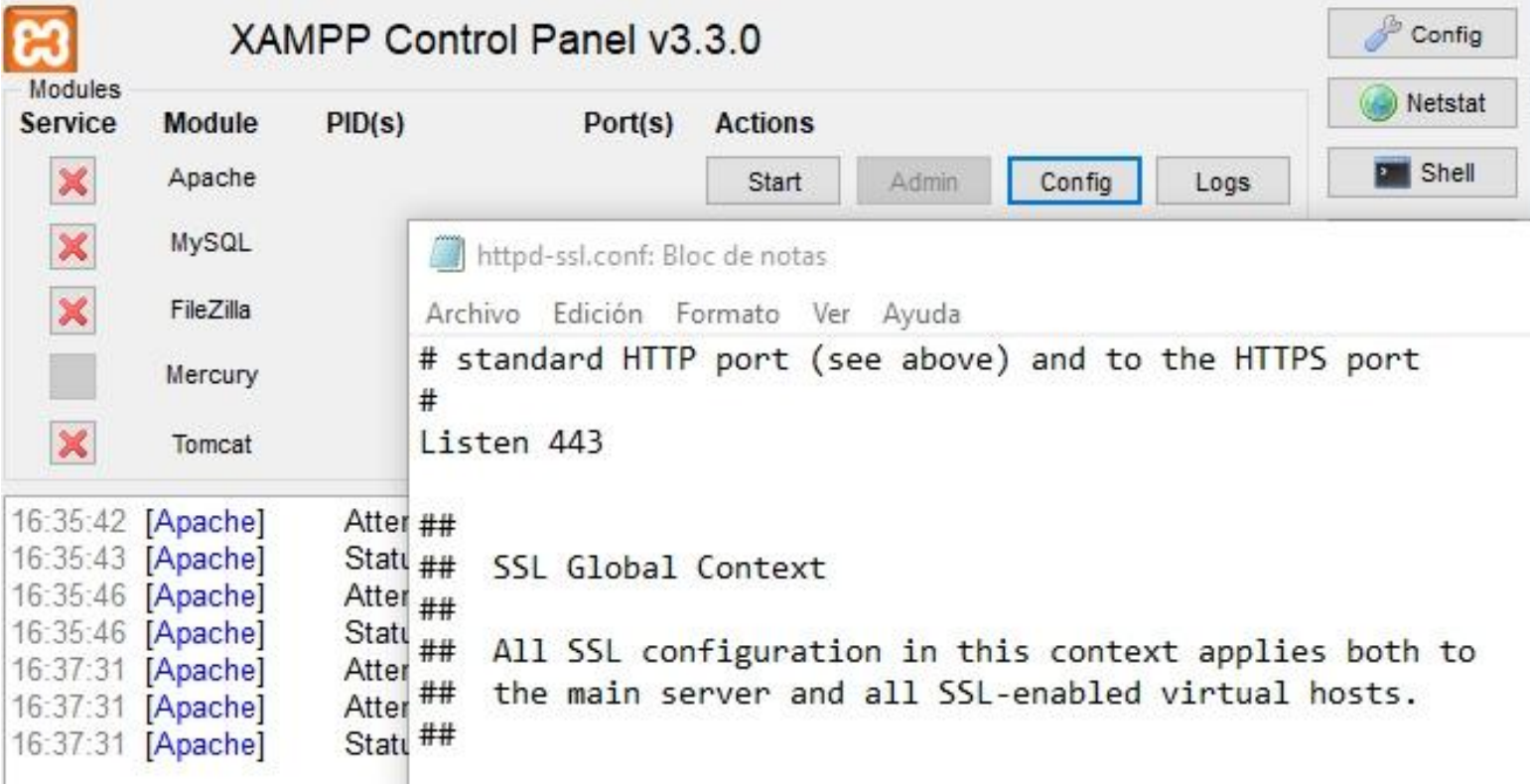
-
- Por medio de Apache se recibe la Información de los dispositivos, es el componente de XAMPP que actúa como tu servidor web local.
- **Configuración clave:** en el Panel de Control de XAMPP la palabra Apache se coloca en verde cuando inicia.
- Por defecto, escucha en el **puerto 80** (HTTP) y **443** (HTTPS).

Apache



- Por defecto, escucha en el **puerto 80** (HTTP) y **443** (HTTPS).
- La línea Listen 80 en el archivo httpd.conf **se refiere al puerto** en el que Apache debe esperar y aceptar conexiones entrantes.

Apache



The screenshot shows the XAMPP Control Panel v3.3.0 interface. On the left, a list of modules is shown with their status: Apache (red X), MySQL (red X), FileZilla (red X), Mercury (grey), and Tomcat (red X). The Apache module is selected, and its configuration window is open. The configuration window shows the 'httpd-ssl.conf' file with the following content:

```
# standard HTTP port (see above) and to the HTTPS port
#
Listen 443

##
## SSL Global Context
##
All SSL configuration in this context applies both to
the main server and all SSL-enabled virtual hosts.
```

- La línea Listen 443 indica el Puerto para Conexiones Seguras (HTTPS), utiliza SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) para cifrar la comunicación entre el navegador web del usuario y el servidor.
- Es muy común que un servidor web escuche en ambos puertos: 80 para HTTP y 443 para HTTPS.

MySQL: Estructurando tus Datos.

- **Motor de Base de Datos:** MySQL (o MariaDB) es donde guardaremos la información de los sensores.

Forma de Trabajo:

Estructurado: Permite definir columnas para ID_Dispositivo, Timestamp, Temperatura, Humedad, etc.

Consultas potentes: Puedes buscar, filtrar y agrupar datos fácilmente.

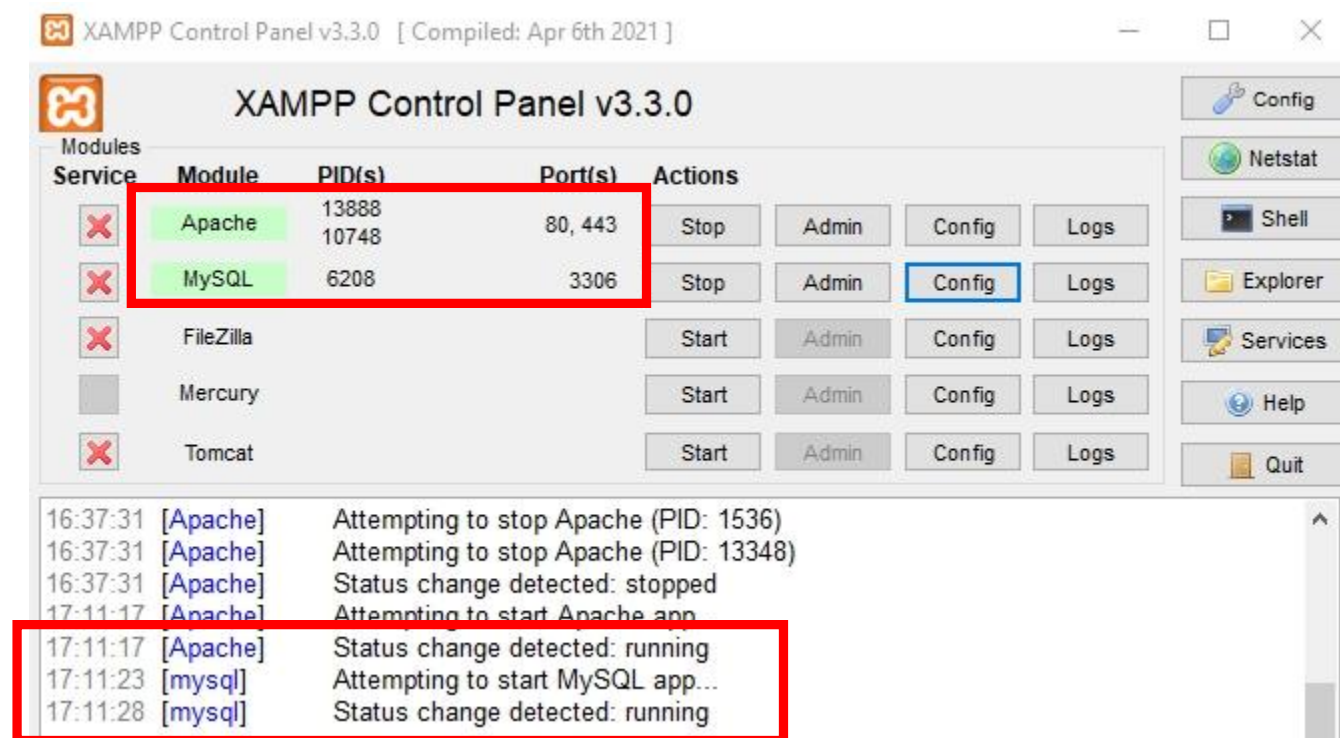
Escalable: Puede manejar grandes volúmenes de datos a medida que tu red crece.



MySQL: Estructurando tus Datos.



- **Configuración:** en el Panel de Control de XAMPP la palabra MySQL se coloca en verde cuando inicia.
- En el Panel de Control de XAMPP indica que **MySQL** esta "Running".
- Por defecto, escucha en el **puerto 3306**.



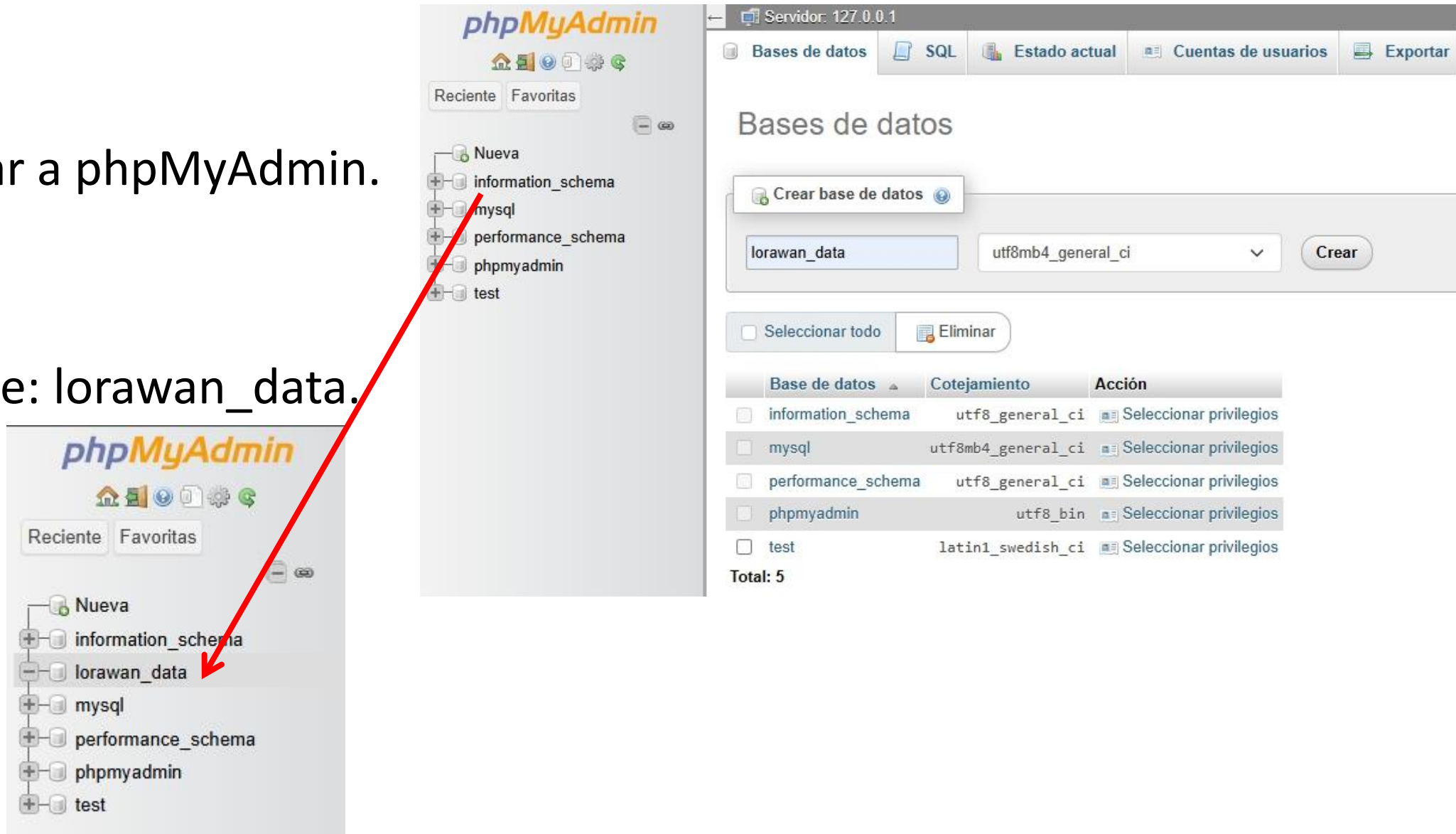
phpMyAdmin: Ventana gráfica a los Datos

- Una herramienta incluida en XAMPP para interactuar con MySQL sin necesidad de comandos, para visualizar y gestionar Tablas.
- **Acceso:** Clic en el botón "**Admin**" al lado de MySQL en el Panel de Control de XAMPP, o navega a localhost/phpmyadmin/.
- **Ayuda a Crear** la base de datos, **definir** las tablas, **explorar** los datos y **ejecutar consultas SQL** para análisis rápido.



Crear una base de datos

- Ingresar a phpMyAdmin.
- Nueva.
- Nombre: lorawan_data.
- Crear.



The screenshot displays the phpMyAdmin interface for creating a new database. The left sidebar shows the 'Nueva' (New) button, which is highlighted by a red arrow. The main panel shows the 'Bases de datos' (Databases) section with the 'Crear base de datos' (Create database) button. The database name 'lorawan_data' is entered in the text field, and the character set 'utf8mb4_general_ci' is selected from the dropdown menu. The 'Crear' (Create) button is visible. Below the form, there is a table listing existing databases and their collations.

Base de datos	Cotejamiento	Acción
☐ information_schema	utf8_general_ci	Seleccionar privilegios
☐ mysql	utf8mb4_general_ci	Seleccionar privilegios
☐ performance_schema	utf8_general_ci	Seleccionar privilegios
☐ phpmyadmin	utf8_bin	Seleccionar privilegios
☐ test	latin1_swedish_ci	Seleccionar privilegios

Total: 5

Crear tabla de 3 columnas

Crear nueva tabla

Nombre de la tabla

Número de columnas

sensor

3

Crear

- Nombre de la tabla: sensor.
- Columna 1, nombre: id, tipo: int, Nulo índice: primary.
- Columna 2, nombre: temp, tipo: float.
- Columna 3, nombre: data, tipo TIMESTAMP, Predeterminado: CURRENT_TIMES.

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice
 Seleccionar desde las columnas centrales	INT		Ninguno			☐	---
 Seleccionar desde las columnas centrales	INT		Ninguno			☐	---
 Seleccionar desde las columnas centrales	INT		Ninguno			☐	---

Crear tabla de 3 columnas

Crear nueva tabla

Nombre de la tabla

sensor

Número de columnas

3

Crear

- Nombre de la tabla: sensor.
- Columna 1, nombre: id, tipo: int, Nulo índice: primary.
- Columna 2, nombre: temp, tipo: float.
- Columna 3, nombre: data, tipo TIMESTAMP, Predeterminado: CURRENT_TIMES.

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	
id Seleccionar desde las columnas centrales	INT		Ninguno			☐	PRIMARY PRIMARY	☒
temp Seleccionar desde las columnas centrales	FLOAT		Ninguno			☐	---	☐
data Seleccionar desde las columnas centrales	TIMESTAMP		CURRENT_TIME			☐	---	☐

Crear tabla de 3 columnas

- Estructura de la tabla.

 Estructura de tabla

 Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 id 	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	 Cambiar  Eliminar Más
☐	2 temp	float			No	Ninguna			 Cambiar  Eliminar Más
☐	3 data	timestamp			No	current_timestamp()			 Cambiar  Eliminar Más

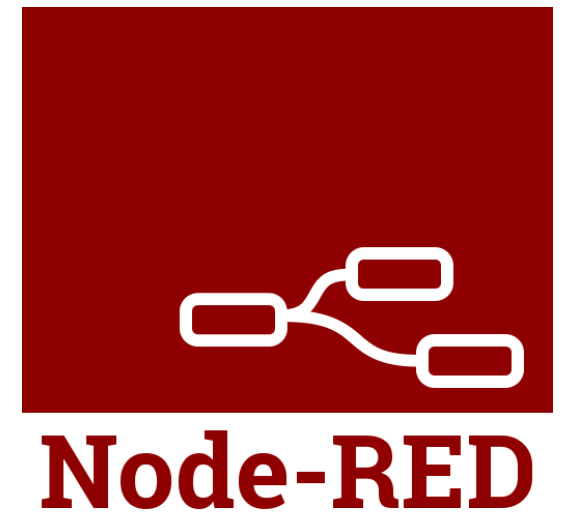
 ☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

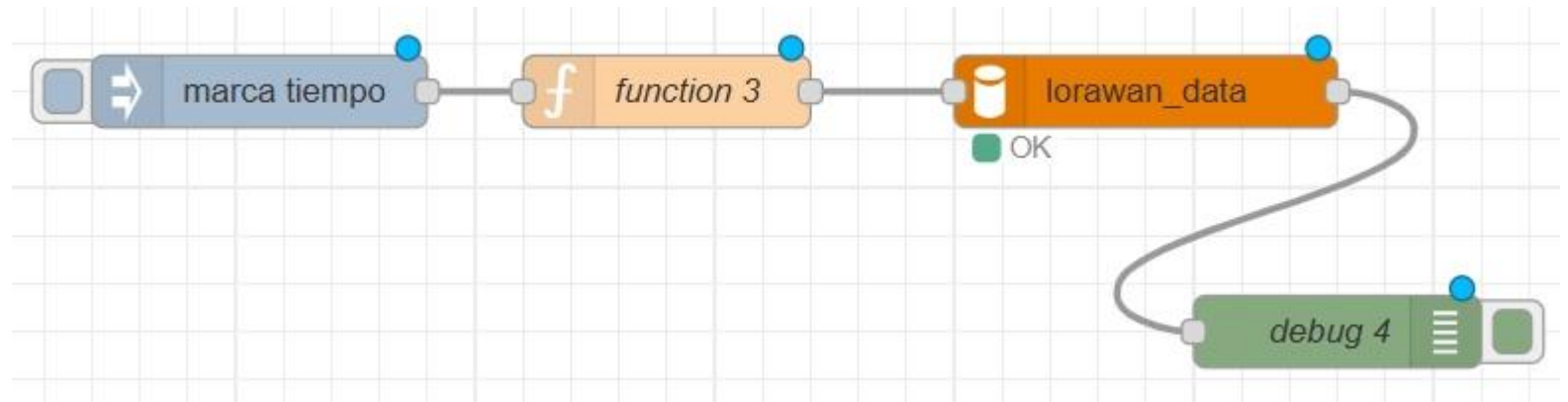
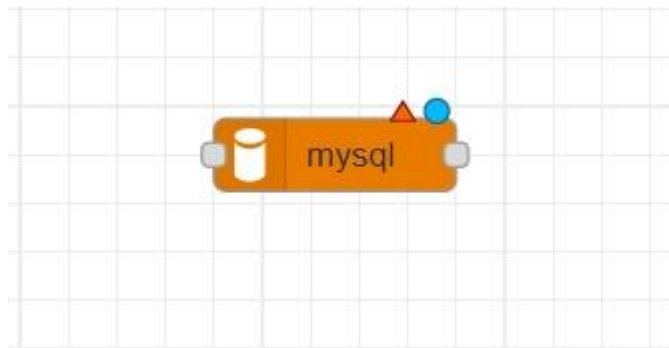
 Examinar  Cambiar  Eliminar  Primaria  Único  Índice  Espacial

 Texto completo  Agregar a columnas centrales  Eliminar de las columnas centrales

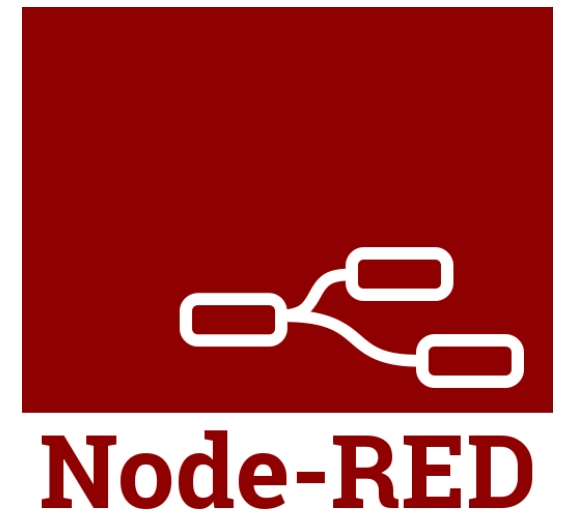
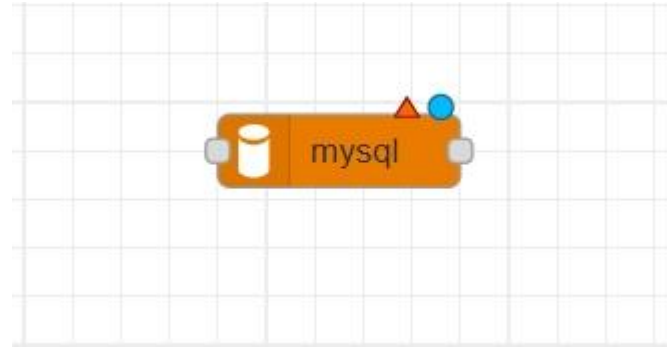
Node-RED y Xampp



- Escribir en la base de datos desde Node-RED:



Node-RED y Xampp



- Configurar el nodo mysql con los datos de nuestra base de datos.

Edit mysql node

Delete Cancel Done

Properties

Name Name

Database dat

Properties

Name dat

Host 127.0.0.1

Port 3306

User root

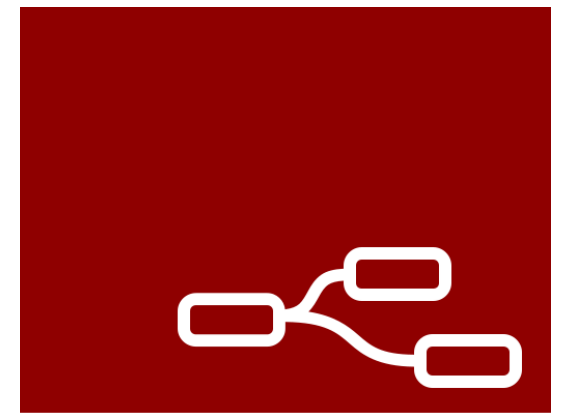
Password

Database stm32-a

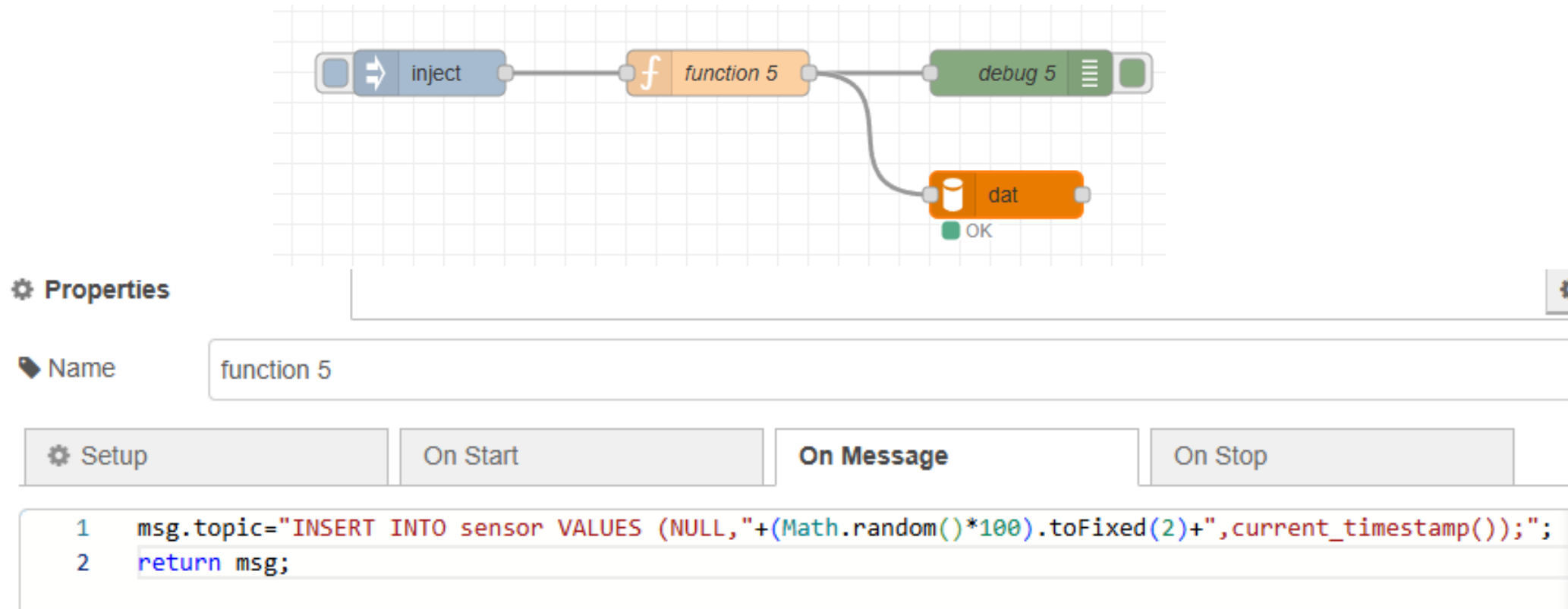
Timezone ±hh:mm

Charset UTF8

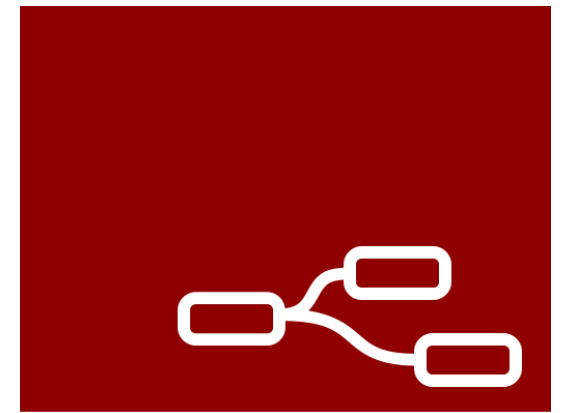
Node-RED y Xampp



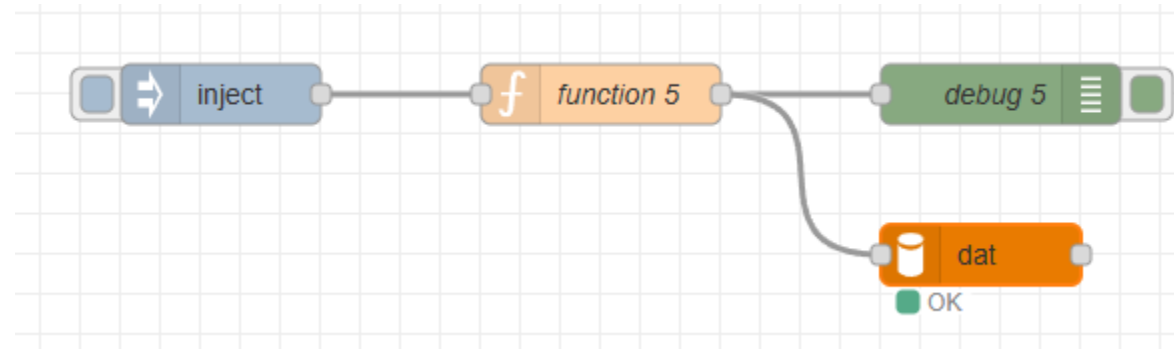
- Escribir en la base de datos utilizando el nodo function. **Node-RED**



Node-RED y Xampp

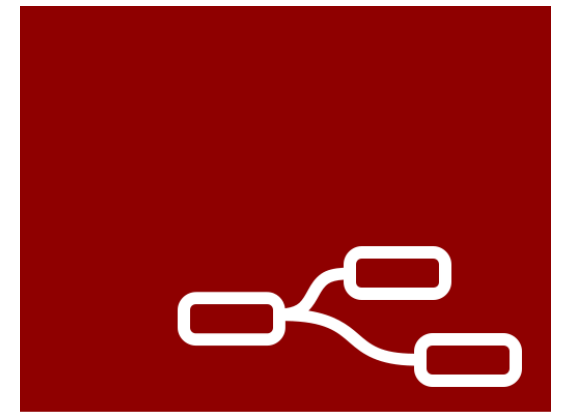


- Escribir en la base de datos utilizando el nodo function. **Node-RED**



```
msg.topic="INSERT INTO sensor VALUES (NULL,"+(Math.random()*100).toFixed(2)
+","current_timestamp());";
return msg;
```

Node-RED y Xampp



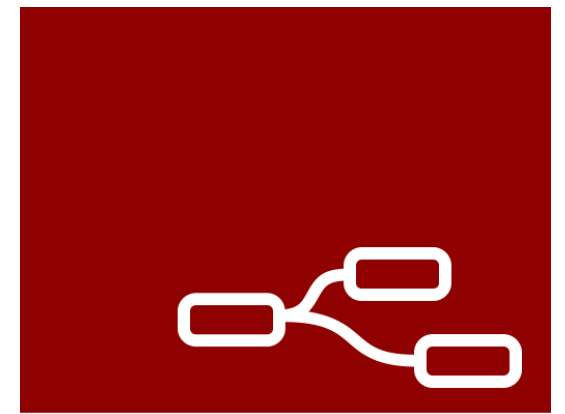
Node-RED

- La consulta a la base de datos se realiza con el comando
Que indica la figura.

"INSERT INTO sensor VALUES (": Esta es la parte inicial de una sentencia **SQL INSERT**, que se usa para añadir nuevas filas (registros) a una tabla en una base de datos.



Node-RED y Xampp



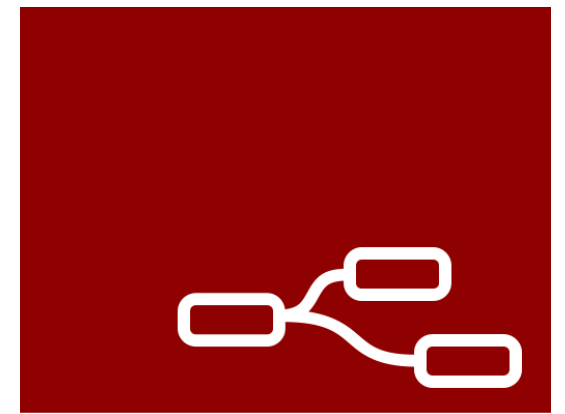
Node-RED

INSERT INTO sensor: Insertar datos en la tabla sensor.

- VALUES (: se proporcionan los valores para las columnas de la tabla.
- NULL: Valor para la primera columna (se usa cuando la primera columna es un ID auto-incremental).
- MySQL que genere automáticamente el siguiente ID.



Node-RED y Xampp

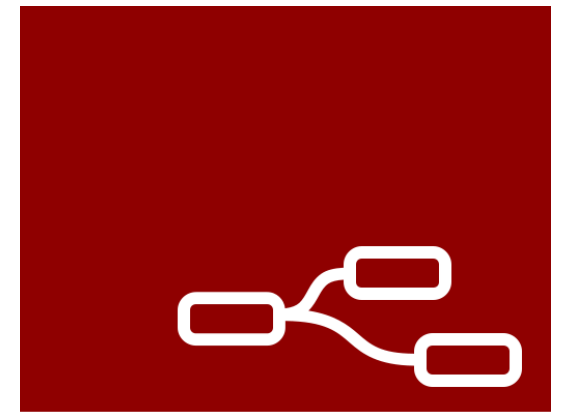


Node-RED

" $+(Math.random()*100).toFixed(2)+$ ": Esta es la parte dinámica, genera un número decimal pseudo-aleatorio entre 0 (inclusive) y 1 (exclusive), se multiplica por 100 y se redondea con dos decimales.



Node-RED y Xampp



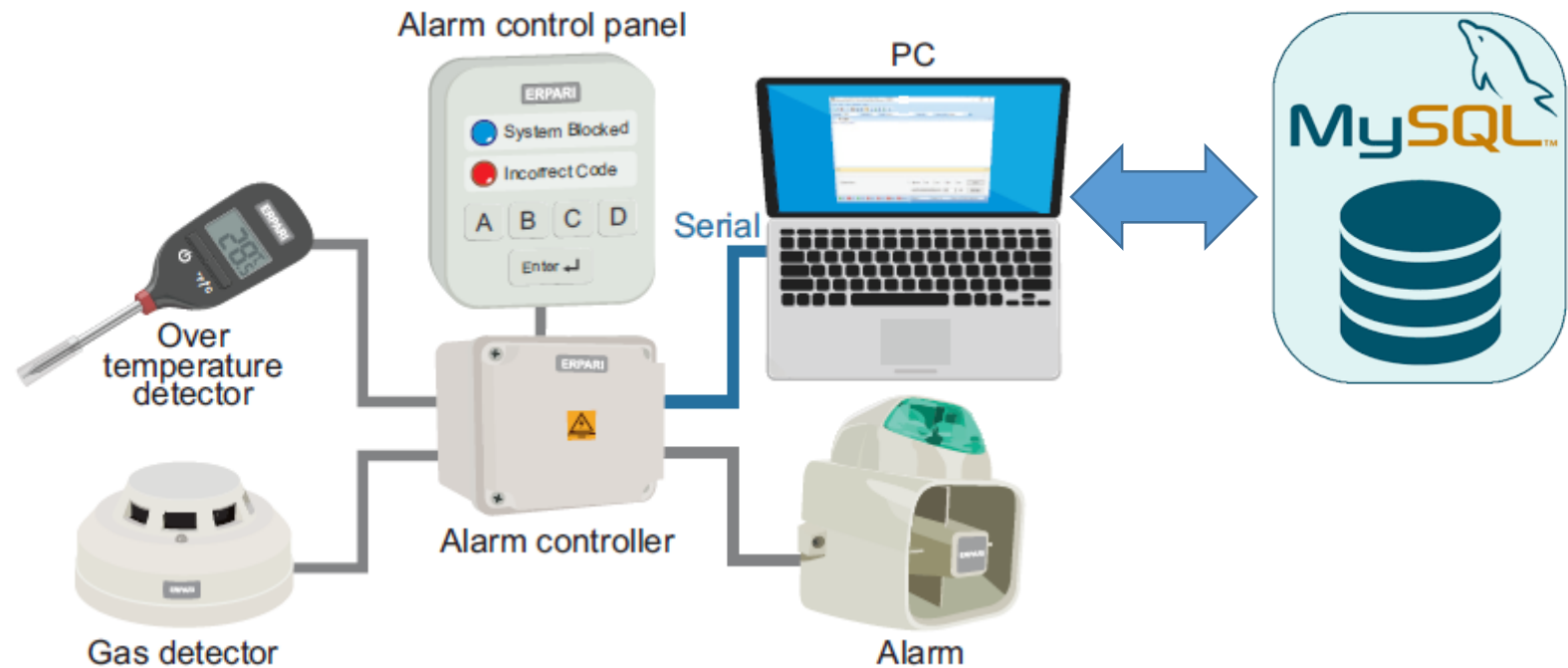
Node-RED

"current_timestamp());": Valor para la tercera columna, fecha y hora actuales del servidor de base de datos en el momento en que se ejecuta la inserción.

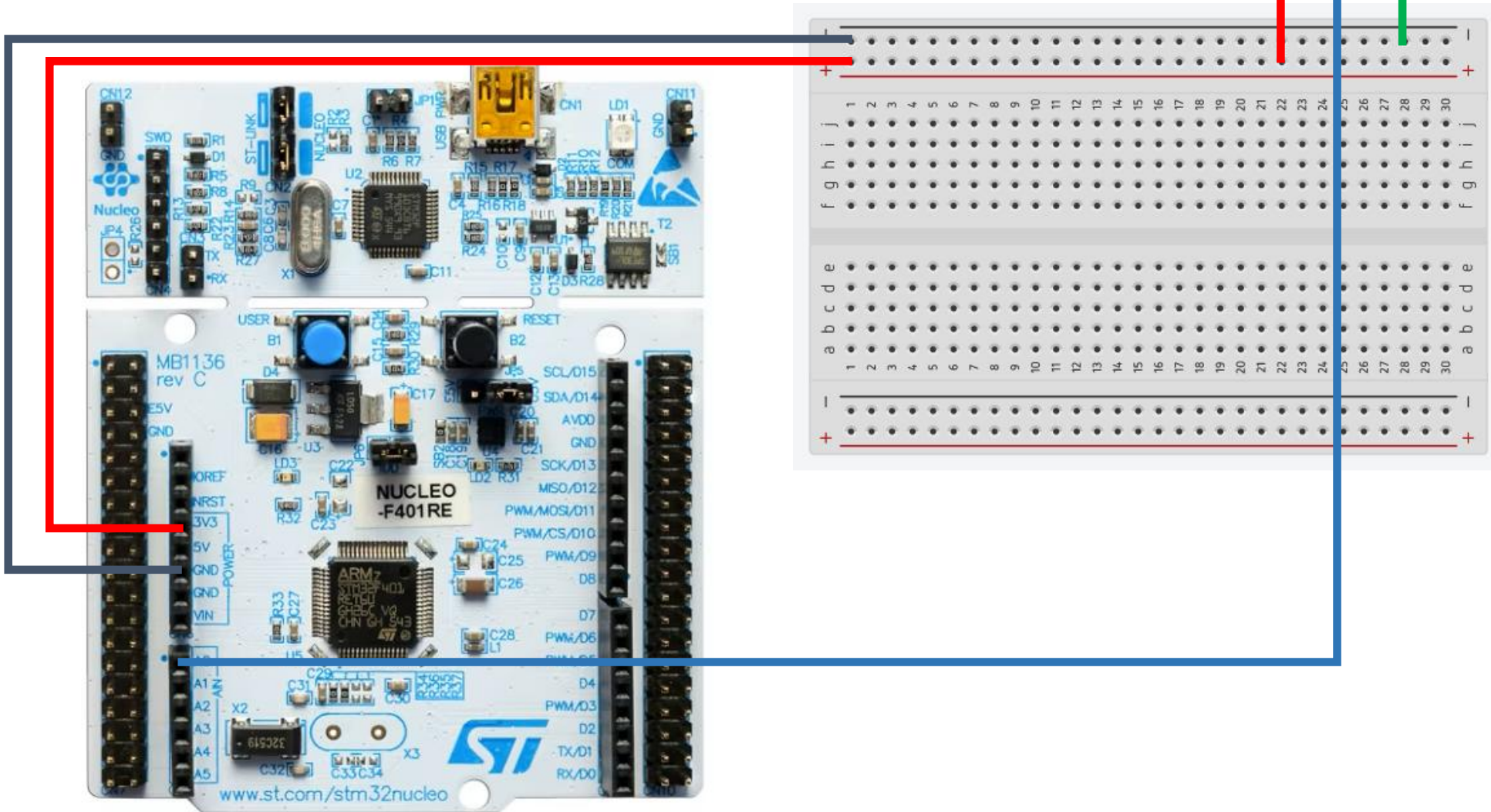
);": Cierra la lista de valores y la sentencia INSERT.



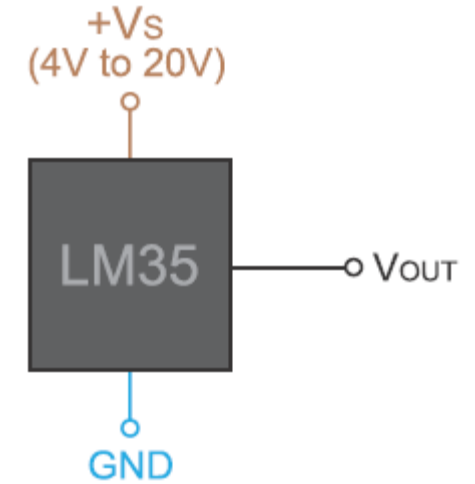
Problemas



3.5 Debug y Node-RED



3.6 Problemas

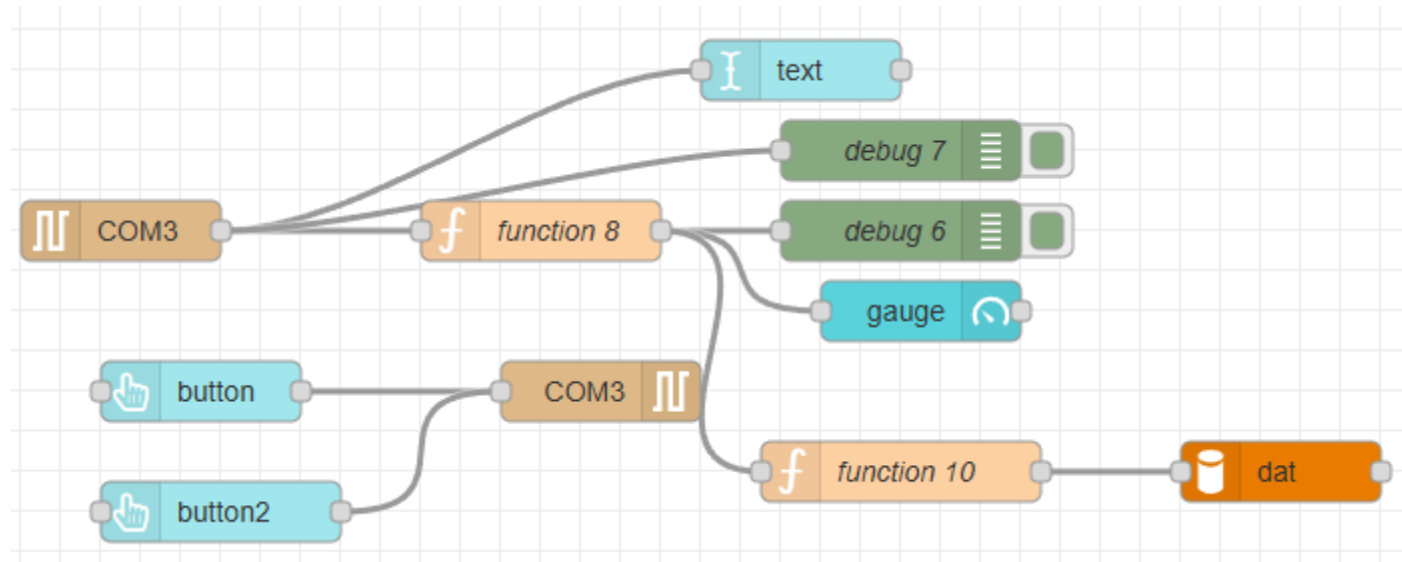


- Modificaremos el ejemplo del inciso 3.4.

```
#include <stdio.h>
#include "main.h"
#include "adc.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
uint32_t adc_raw;
char msg[30];
float Temp;
void SystemClock_Config(void);
int main(void){
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_ADC1_Init();
    MX_USART2_UART_Init();
```

```
while (1){
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK){
        adc_raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
        Temp = adc_raw * 3.3 / (4095.0*0.01);
        int tnode = (int)(Temp * 10.0 + 0.5);
        int len = sprintf(msg, "TEMP: %d\r\n", tnode);
        HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, len, 100);
    }
    HAL_Delay(1000);
}
```

Node-RED



Emular datos LoRaWAN - Estructura

Properties

Name

Setup On Start **On Message** On Stop

```
1 var temp = msg.payload;
2 msg.topic="INSERT INTO sensor VALUES (NULL,"+temp+",current_timestamp());";
3 return msg;
```

☐ Mostrar todo | Número de filas: ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

			id	temp	data	
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	81.69	2026-06-12 18:18:15

Bibliografia.

Lutenberg A., Gomez P. and Pernia E., 2022. A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers, Arm Education Media.

Ortiz J.P., Malagón P. J., Cárdenas R. and Gómez J.J., 2025. Fundamentos teóricos de sistemas basados en microcontrolador STM32, Sistemas Digitales II Sistemas Electrónicos, Universidad Politécnica de Madrid.

Cem Ünsalan C., Yücel M. E. and Gürhan H. D., 2018. Digital Signal Processing using Arm Cortex-M based Microcontrollers-Theory and Practice, Arm Education Media.

YIU J., 2019. System-on-Chip Design with Arm® Cortex® -M Processors, Arm Education Media